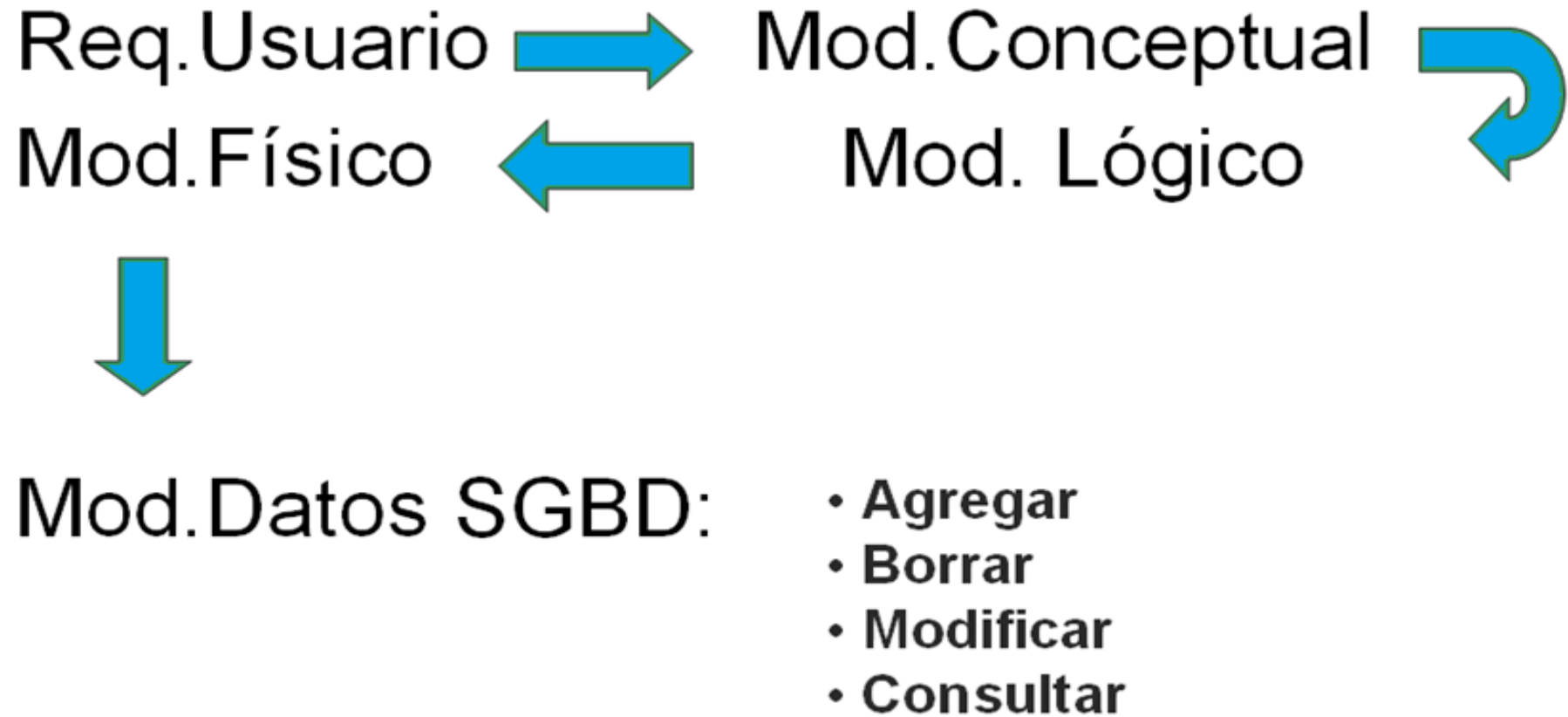


BASES DE DATOS

The background features several overlapping, wavy lines in orange, light blue, and lime green, creating a dynamic and modern aesthetic.

CLASE 5

Lenguajes de consulta



Lenguajes de consulta

- Los **lenguajes de consulta** permiten operar con la base de datos, para obtener, agregar, eliminar o modificar datos.
- Existen dos tipos de lenguajes de consulta:
 - **Procedurales**: se indica **qué hacer** y **cómo hacerlo**. El usuario debe definir la secuencia de operaciones necesaria para la tarea a realizar.
 - Ej: seleccionar los alumnos, luego filtrar los aprobados, y mostrar solo sus nombres.
 - **No procedurales**: solicitan directamente la información deseada y el sistema decide como obtenerla.
 - Ej: obtener los nombres de los alumnos aprobados.

Álgebra Relacional

- El **Álgebra Relacional** (**AR**) es un lenguaje de consulta procedural que fue propuesto originalmente por Edgar F. Codd en el año 1970.
- Proporciona una forma **teórica** y **formal** de **realizar consultas y manipular datos** en sistemas de gestión de bases de datos relacionales.
- Las operaciones del AR trabajan sobre las relaciones, es decir, **conjuntos de tuplas**.

Álgebra Relacional

- Utiliza operaciones de una o dos relaciones de entrada, que generan una **nueva relación como resultado**.
- Las operaciones **fundamentales** son:
 - **Unarias**
 - Selección, Proyección, Renombre.
 - **Binarias**
 - Producto Cartesiano, Unión, Diferencia.

Álgebra Relacional

- Definición **AR**
 - Una **expresión básica** consta de alguno de estos tipos de relación:
 - Relación (tabla) de una BD.
 - Relación constante (ej: en una inserción, la tupla a insertar expresada literalmente).
 - Una **expresión general** se construye a partir de subexpresiones ($E_1, E_2, \dots, E_N$)

Álgebra Relacional

- Definición AR

- Siendo E_1 y E_2 **expresiones válidas**, entonces también serán válidas:

- $E_1 \cup E_2$

- $E_1 - E_2$

- $E_1 \bowtie E_2$

- $\sigma_P(E_1)$ $\rightarrow$ P predicado con atributos en E_1

- $\pi_S(E_1)$ $\rightarrow$ S lista de atributos de E_1

- $\rho_X(E_1)$ $\rightarrow$ X nuevo nombre de E_1

Álgebra Relacional

PRESTAMO = (idPrestamo, idSucursal, idTitular, monto)

- **Selección** → Operador σ
 - Selecciona tuplas que **satisfacen un predicado** dado.
 - El predicado puede tener conectivos lógicos (**and**, **or**, **not**) y operadores de comparación $<>$, $>$, $<$, $>=$, $<=$, $=$.
 - **Ej1**: prestamos otorgados por la sucursal con id 526.
 - **Ej2**: prestamos otorgados por la sucursal con id 526 y con monto superior a \$120.000.

Álgebra Relacional

PRESTAMO = (idPrestamo, idSucursal, idTitular, monto)

- **Proyección** → Operador π
 - Devuelve la relación argumento con columnas omitidas. Si quedan **tuplas repetidas se excluyen**.
 - **Ej3**: id de las sucursales que dieron algún préstamo.
 - **Ej4**: id de las sucursales que dieron algún préstamo cuyo monto sea superior a \$50.000.

Álgebra Relacional

CLIENTE = (idCte, nombreCte, dni, domicilio, idLoc)

LOCALIDAD = (idLoc, nombreLoc)

- **Producto Cartesiano** → Operador **x**
 - Combina cada tupla de una relación con cada tupla de otra relación, generando **todas las combinaciones posibles**.
 - **Ej5**: cada cliente con sus datos personales y nombre de la localidad en donde vive.
 - **Ej6**: nombre y dni de todos los clientes que vivan en la localidad de “La Plata”.

Álgebra Relacional

CLIENTE = (idCte, nombreCte, dni, domicilio, idLoc)

LOCALIDAD = (idLoc, nombreLoc)

CLIENTE

idCte	nombreCte	dni	domicilio	idLoc
1	García	23456876	Av. 13...	1
2	Perez	17876234	Calle 20...	2
3	Pettorutti	19023487	Av. Mitre...	3

LOCALIDADES

idLoc	nombreLoc
1	General Pico
2	La Plata
3	Tres Arroyos

Álgebra Relacional

CLIENTE = (idCte, nombreCte, dni, domicilio, idLoc)

LOCALIDAD = (idLoc, nombreLoc)

- **Renombre** → Operador ρ
 - Permite cambiar el nombre de una **relación** o de sus **atributos** para **evitar ambigüedades**.
 - Se usa, por ejemplo, cuando se necesita operar una relación consigo misma.
 - **Ej7**: nombre de los clientes que viven en la misma localidad que el cliente con id 654.

Álgebra Relacional

CLIENTE = (idCte, nombreCte, dni, domicilio, idLoc)

SUCURSAL = (idSuc, nombreSuc, domicilio, tel)

CC = (idCte, idSuc, saldo)

CA = (idCte, idSuc, saldo)

- **Unión** → Operador $\cup$
 - Combina dos relaciones, generando una nueva relación que contiene **todas las tuplas de ambas**, **eliminando automáticamente las duplicadas**.
 - Las relaciones involucradas deben ser **unión-compatibles**:
 - Tener la **misma cantidad** de atributos.
 - Los atributos correspondientes deben tener el **mismo dominio** (el dominio del i-ésimo atributo de 1ª relación y el i-ésimo atributo de 2ª relación deben coincidir [i:1..n]).

Álgebra Relacional

CLIENTE = (idCte, nombreCte, dni, domicilio, idLoc)

SUCURSAL = (idSuc, nombreSuc, domicilio, tel)

CC = (idCte, idSuc, saldo)

CA = (idCte, idSuc, saldo)

- **Unión** → Operador $\cup$
 - **Ej8:** nombre de clientes que tienen CC o CA en la sucursal con id 721.

Álgebra Relacional

CLIENTE = (idCte, nombreCte, dni, domicilio, idLoc)

SUCURSAL = (idSuc, nombreSuc, domicilio, tel)

CC = (idCte, idSuc, saldo)

CA = (idCte, idSuc, saldo)

- **Diferencia** → Operador -
 - Genera una nueva relación con las tuplas que pertenecen a la primera relación pero no a la segunda.
 - Las dos tablas deben ser **unión-compatibles**.
 - **Ej9**: nombre de clientes de la sucursal con id 721 que tienen CC pero no tienen CA.

Álgebra Relacional

- Operaciones adicionales de AR
 - No añaden potencia, sino que sólo **simplifican las consultas** realizadas con las operaciones básicas.
 - Intersección.
 - Producto Theta.
 - Producto Natural.
 - División.
 - Asignación.

Álgebra Relacional

CLIENTE = (idCte, nombreCte, dni, domicilio, idLoc)

SUCURSAL = (idSuc, nombreSuc, domicilio, tel)

CC = (idCte, idSuc, saldo)

CA = (idCte, idSuc, saldo)

- **Intersección** → Operador $\cap$
 - Genera una nueva relación con las tuplas que están presentes en ambas relaciones.
 - Las dos tablas deben ser **unión-compatibles**.
 - No es fundamental, ya que es posible definirla en función de otras operaciones (por ej, unión y diferencia).
 - **Ej10**: nombre de clientes de la sucursal con id 721 que tienen CC y también poseen CA.

Álgebra Relacional

- **Producto Theta** $\rightarrow$ Operador $|x|_{\theta}$
 - Combina dos relaciones generando todas las tuplas que cumplen una condición (θ) entre sus atributos.
 - Es equivalente a aplicar una **selección** sobre el **producto cartesiano**.

$$R |x|_{\theta} S = \sigma_{\theta} (R \times S)$$

- Mantiene todos los atributos de ambas relaciones, **incluyendo los repetidos**.

Álgebra Relacional

- **Producto Natural** $\rightarrow$ Operador **$\bowtie$**
 - Combina dos relaciones generando tuplas a partir de aquellas que tienen **valores iguales en los atributos con el mismo nombre**.
 - Solo se incluyen las tuplas que **coinciden en todos los atributos comunes**.
 - Se **eliminan los atributos duplicados** en el resultado.
 - Si **R** y **S** son dos relaciones que **no tienen atributos en común** $\rightarrow R \bowtie S = R \bowtie S$

Álgebra Relacional

Operación	Símbolo	¿Cómo combina?	Condición	¿Elimina duplicados?	Resultado típico
Producto cartesiano	$\times$	Todas las combinaciones posibles entre ambas relaciones	 No	 No	Muchas tuplas ($n \times m$)
Producto theta	$\bowtie_{\theta}$	Combina tuplas que cumplen una condición	 Sí (definida por el usuario)	 No	Subconjunto del cartesiano
Producto natural	$\bowtie$	Combina tuplas con valores iguales en atributos comunes	 Sí (automática por nombres)	 Sí	Combinación sin duplicados

Álgebra Relacional

CLIENTE = (idCte, nombreCte, dni, domicilio, idLoc)

SUCURSAL = (idSuc, nombreSuc, domicilio, tel)

PRESTAMO = (idSuc, idCte, monto)

- **Ej11**: nombre de clientes con préstamos en alguna sucursal.
- **Ej12**: nombre de clientes con préstamos en la sucursal con id 53.

PERSONA = (dni, nombre, direccion, codCiudad)

CIUDAD = (codCiudad, nombre)

- **Ej13**: personas que viven en la ciudad con nombre 'La Plata'.

Álgebra Relacional

ALUMNO = (nroAlumno, apellido, nombre, dni, fechaNac)

CURSO = (codCurso, nombreCurso, añoCurso, fechaInicio)

INSCRIPTO = (nroAlumno, codCurso)

- **División** → Operador %
 - Dadas dos relaciones **R** y **S**, devuelve las tuplas de **R** que están relacionadas con **todas las tuplas de S**.
 - El esquema de **S** **debe estar incluido** en el esquema de **R**.
 - $\text{Esquema}(\mathbf{R \% S}) = \text{Esquema}(\mathbf{R}) - \text{Esquema}(\mathbf{S})$.
 - **Ej14**: número de alumno, apellido y nombre de los alumnos que están inscriptos en todos los cursos existentes.

Álgebra Relacional

CLIENTE = (idCte, nombreCte, dni, domicilio, idLoc)

SUCURSAL = (idSuc, nombreSuc, domicilio, tel)

CC = (idCte, idSuc, saldo)

CA = (idCte, idSuc, saldo)

- **Asignación** $\rightarrow$ Operador $\Leftarrow$
 - Permite almacenar el resultado de una expresión en una **relación temporal**.
 - relTemporal $\Leftarrow$ (Expresión AR).
 - **Ej15**: nombre de clientes de la sucursal con id 721 que tienen CC pero no tienen CA.

Álgebra Relacional

- Operaciones de actualización
 - Agregar tuplas.
 - $R \leftarrow R \cup E$, donde:
 - R es una relación.
 - E es una relación (con una o más tuplas) con el mismo esquema de R .
 - Agregar un cliente.
 - $CLIENTE \leftarrow CLIENTE \cup (591, \text{"Federico Gomez"}, \text{"45.010.203"}, \text{"Calle 15 Nro 567"}, 17)$

Álgebra Relacional

- Operaciones de actualización
 - Eliminar tuplas.
 - $R \leftarrow R - E$, donde:
 - R es una relación.
 - E es una relación (con una o más tuplas) con el mismo esquema de R .
 - Eliminar un cliente.
 - $CLIENTE \leftarrow CLIENTE - (\sigma_{idCte = 591} (CLIENTE))$

Cálculo Relacional de Tuplas

- El **Cálculo Relacional de Tuplas** (**CRT**) es un lenguaje de consulta no procedural.
- Describe la información deseada, como combinarla y filtrarla, pero sin dar un proceso específico para obtenerla.
- Utiliza el **cálculo de predicados** para la formulación de consultas.
- Expresión de consultas.
 - $\{ \mathbf{t} / \mathbf{P}(\mathbf{t}) \} \rightarrow$ el conjunto de tuplas **t** tal que el predicado **P** es verdadero en **t**

Cálculo Relacional de Tuplas

- Definición formal de CRT
 - Dada una expresión de CRT $\{ t / P(t) \}$:
 - P = fórmula donde aparecen una o más variables de tupla
 - t puede ser:
 - Variable límite: $t \in tabla$
 - Variable libre: $\{ t / \exists s / s \in tabla \dots \}$

Cálculo Relacional de Tuplas

- Definición formal de CRT
 - Las fórmulas se componen de átomos:
 - $s \in R$; s = variable de tupla, R = relación (tabla)
 - $s[x] \ominus u[y]$;
 - s, u = variables de tupla
 - x, y = atributos sobre s, u respectivamente
 - $\ominus$ = operador ($>$, $<$, $>=$, $<=$, $=$, $<>$, etc.)
 - $s[x] \ominus c$; c constante

Cálculo Relacional de Tuplas

- Definición formal de CRT
 - Las fórmulas se construyen a partir de la combinación de componentes, utilizando los operadores lógicos:
 - Un **átomo** es una fórmula.
 - **P1** es una fórmula $\Rightarrow \sim \text{P1}$ es una fórmula.
 - **P1**, **P2** son fórmulas $\Rightarrow \text{P1} \vee \text{P2}$, $\text{P1} \wedge \text{P2}$ son fórmulas.
 - **P1**(**s**) es una fórmula que contiene la **variable de tupla libre s** y **R** es una relación:
 - $\forall \text{s} \in \text{R}(\text{P1}(\text{s}))$ es una fórmula.
 - $\exists \text{s} \in \text{R}(\text{P1}(\text{s}))$ es una fórmula.

Cálculo Relacional de Tuplas

- Definición formal de CRT
 - Seguridad de expresiones
 - Para que una expresión en CRT sea válida, debe ser segura.
 - Expresión no segura: $\{ t / \sim (t \in \text{prestamo}) \}$.
 - Se está solicitando todas las tuplas que podrían estar definidas en la tabla pero que no lo están → posible número infinito de tuplas.

Cálculo Relacional de Tuplas

ALUMNOS = (idAlumno, nombre, dni, idLocalidad, idCarrera)

MATERIAS = (idMateria, nombre, añoCurso, idCarrera)

CARRERAS = (idCarrera, nombre, duración)

INSCRIPCIONES = (idInscripcion, idAlumno, idMateria, año, nota)

LOCALIDADES = (idLocalidad, nombre)

- **Consultas básicas** (sólo con variables de tupla límite).
 - **Ej16:** listar todas las tuplas de ALUMNOS.
 - **Ej17:** listar todas las materias de 1º año (de cualquier carrera).

Cálculo Relacional de Tuplas

ALUMNOS = (idAlumno, nombre, dni, idLocalidad, idCarrera)

MATERIAS = (idMateria, nombre, añoCurso, idCarrera)

CARRERAS = (idCarrera, nombre, duración)

INSCRIPCIONES = (idInscripcion, idAlumno, idMateria, año, nota)

LOCALIDADES = (idLocalidad, nombre)

- **Proyección:** $\{t / \exists s \in R / Q(s)\}$
 - **s** es una **variable de tupla limite**, esta ligada a la tabla **R**.
 - **t** es una **variable de tupla libre**, no está ligada a una tabla, y se define solo para los atributos que se desea mostrar.
 - **Ej18:** presentar el nombre de todas las carreras disponibles.
 - **Ej19:** mostrar el nombre de las carreras que duren más de 3 años.

Cálculo Relacional de Tuplas

ALUMNOS = (idAlumno, nombre, dni, idLocalidad, idCarrera)

MATERIAS = (idMateria, nombre, añoCurso, idCarrera)

CARRERAS = (idCarrera, nombre, duración)

INSCRIPCIONES = (idInscripcion, idAlumno, idMateria, año, nota)

LOCALIDADES = (idLocalidad, nombre)

- **Producto**

- Una **variable de tupla límite** por cada tabla involucrada.
- A la **variable libre** es posible asignarle más de un valor.
- **Ej20:** presentar el nombre de cada materia junto al nombre de la carrera que le corresponde.

Cálculo Relacional de Tuplas

ALUMNOS = (idAlumno, nombre, dni, idLocalidad, idCarrera)

MATERIAS = (idMateria, nombre, añoCurso, idCarrera)

CARRERAS = (idCarrera, nombre, duración)

INSCRIPCIONES = (idInscripcion, idAlumno, idMateria, año, nota)

LOCALIDADES = (idLocalidad, nombre)

- **Cuantificador Universal ($\forall$)**

- $s / \forall t \in R(Q(t)) /$ el predicado $Q(t)$ sea verdadero en R .

- **Ej21:** nombre de los alumnos que hayan cursado todas las materias de la carrera “Informática”.

Cálculo Relacional de Dominios

- El **Cálculo Relacional de Dominios** (CRD) es también un lenguaje no procedural, similar al cálculo relacional de tuplas.
- Sin embargo, existen algunas diferencias entre ellos:
 - Las consultas se expresan en términos de **valores individuales** en lugar de tuplas completas.
 - Operar a nivel de atributos individuales puede proporcionar una **granularidad más fina** para expresar consultas.

Cálculo Relacional de Dominios

- Se utilizan **variables de dominio** que toman valores del dominio de un atributo (y no de tuplas completas).
- Definición formal
 - Expresión: $\{ \langle x_1, \dots, x_N \rangle / P \langle x_1, \dots, x_N \rangle \}$;
con $\langle x_1, \dots, x_N \rangle$ variables de dominio y P fórmula.
 - Átomos definidos como el **CRT**.
 - Fórmulas definidas como el **CRT**.
 - Seguridad de expresiones: similar a **CRT**.

Cálculo Relacional de Dominios

ALUMNOS = (idAlumno, nombre, dni, idLocalidad, idCarrera)

MATERIAS = (idMateria, nombre, añoCurso, idCarrera)

CARRERAS = (idCarrera, nombre, duración)

INSCRIPCIONES = (idInscripcion, idAlumno, idMateria, año, nota)

LOCALIDADES = (idLocalidad, nombre)

- **Ej22:** listar todas las tuplas de ALUMNOS.
- **Ej23:** listar todas las materias de 1° año (de cualquier carrera).
- **Ej24:** presentar el nombre de las carreras disponibles.

Cálculo Relacional de Dominios

ALUMNOS = (idAlumno, nombre, dni, idLocalidad, idCarrera)

MATERIAS = (idMateria, nombre, añoCurso, idCarrera)

CARRERAS = (idCarrera, nombre, duración)

INSCRIPCIONES = (idInscripcion, idAlumno, idMateria, año, nota)

LOCALIDADES = (idLocalidad, nombre)

- **Ej25:** mostrar el nombre de las carreras que duren más de 3 años.
- **Ej26:** presentar el nombre de la materia y el de la carrera que le corresponde.

Leng. de consulta

Ej. adicionales

VIVE = (nombrePersona, calle, ciudad)

TRABAJA = (nombrePersona, nombreCompañía, salario)

SITUADA_EN = (nombreCompañía, ciudad)

DIRIGE = (nombrePersona, nombreDirector)

1. Nombre de los empleados que trabajan en la compañía X.
2. Nombre de los empleados, que no trabajan en la compañía X.
3. Nombre y ciudad en la que trabajan los empleados de la compañía X.
4. Nombre, calle y ciudad de aquellos que trabajen para X y cobren más de 1000.
5. Empleados que viven en la misma ciudad en la que está la compañía en la que trabajan.

Leng. de consulta

Ej. adicionales

VIVE = (nombrePersona, calle, ciudad)

TRABAJA = (nombrePersona, nombreCompañía, salario)

SITUADA_EN = (nombreCompañía, ciudad)

DIRIGE = (nombrePersona, nombreDirector)

6. Modificar la dirección del empleado Y.
7. Eliminar todos los empleados de la compañía X.
8. Dar un aumento del 10% a los empleados.
9. Dar un aumento del 20% a los directores.

Nota: la tabla **DIRIGE** contiene dos atributos "nombrePersona". Para diferenciar al director del dirigido, el nombre del director es el atributo llamado nombreDirector. Un empleado puede aparecer como director y/o como dirigido.